

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐẶC ĐIỂM VÀ DỰ BÁO**MỘT SỐ THỦ ĐOẠN TIẾN CÔNG TÀU MẶT NƯỚC CHIẾN ĐẤU TRÊN BIỂN CỦA PHƯƠNG TIỆN MẶT NƯỚC KHÔNG NGƯỜI LÁI CẢM TỬ - BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG****Đại tá, TS. TÔN ĐỨC ANH**

Học viện Hải quân

Tóm tắt: Phương tiện mặt nước không người lái (USV) cảm tử với ưu thế kích thước nhỏ, diện tích phản xạ ra-đa thấp và tốc độ cao đang tạo ra thách thức lớn đối với tàu mặt nước chiến đấu trên biển. Nghiên cứu đặc điểm và thủ đoạn tiến công tàu mặt nước chiến đấu của USV cảm tử để có các biện pháp đối phó hiệu quả với chúng là nội dung cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Phương tiện mặt nước không người lái, cảm tử, tàu mặt nước.

Phương tiện mặt nước không người lái cảm tử đang được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động tác chiến của hải quân. Với sự phát triển của công nghệ, USV cảm tử ngày càng thông minh hơn, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến trong môi trường phức tạp; trong đó, có thể độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác tiến công tàu mặt nước chiến đấu trên biển. Khi tàu mặt nước chiến đấu hoạt động trên biển, xa các căn cứ trên bờ thì việc kịp thời phát hiện USV cảm tử và tổ chức vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt chúng chủ yếu phải dựa vào khả năng trinh sát, quan sát và khả năng tự phòng vệ của tàu. Bài viết nghiên cứu một số đặc điểm, thủ đoạn tiến công của USV cảm tử, bài viết đề xuất một số biện pháp phòng, chống hiệu quả sau:

Thứ nhất, đặc điểm và thủ đoạn tiến công tàu mặt nước chiến đấu của USV cảm tử.

Các USV cảm tử được thiết kế để sử dụng một lần như một loại vũ khí chiến đấu. Chúng có thể hoạt động hoàn toàn tự động hoặc được điều khiển từ xa bởi con người. Nhìn chung, các USV cảm tử hiện nay đều được trang bị hệ thống camera cùng thiết bị định vị hiện đại, chúng có khả năng truyền hình ảnh và dữ liệu mục tiêu về các trung tâm điều khiển theo thời gian thực, giúp cho việc điều khiển chúng kịp thời và chính xác. So với tàu mặt nước chiến đấu, các USV cảm tử có giá thành thấp, có thể được sản xuất nhanh với số lượng lớn; do vậy, chúng có lợi thế rất lớn về chi phí. Đồng thời, do kích thước nhỏ, chúng rất dễ hòa vào môi trường biển, gây khó khăn cho ra-đa và các thiết bị quan sát trên tàu mặt nước chiến đấu, đặc biệt là vào ban đêm. Bên cạnh đó, so với phương tiện bay không người lái (UAV), USV cảm tử mang được lượng thuốc nổ lớn hơn nhiều, có thể đánh chìm hoặc vô hiệu hóa các tàu mặt nước chiến đấu của đối phương. Qua thực tiễn sử dụng USV cảm tử của Ukraine trên Biển Đen và của Lực lượng Houthi trên Biển Đỏ, có thể dự báo một số thủ đoạn tiến công tàu mặt nước chiến đấu trên biển của USV cảm tử sau:

Một là, sử dụng nhiều USV cảm tử để tiếp cận tàu mặt nước chiến đấu trên nhiều hướng và trực tiếp tiến công vào các vị trí trọng yếu của con tàu.

Dựa vào thông tin tình báo được cung cấp và lợi dụng điều kiện địa hình, khí tượng,

thủy văn có lợi, các USV cảm tử có thể được triển khai từ các trạm xuất phát trên bờ hoặc từ phương tiện mang trên biển, nhanh chóng tiếp cận tàu mặt nước chiến đấu của đối phương từ nhiều hướng, tiến công trực diện vào các vị trí trọng yếu của con tàu như kho đạn hoặc khoang chứa nhiên liệu nhằm tạo ra các vụ nổ thứ cấp. Các cuộc tiến công dạng này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí đánh chìm tàu mặt nước chiến đấu cỡ lớn. Ví dụ, vào tháng 2-2024, Ukraine đã sử dụng 10 USV đa năng MAGURA V5 để đánh chìm tàu tên lửa Ivanovets của Nga trên Biển Đen. MAGURA V5 có giá thành khoảng 273.000 USD mỗi chiếc, có tốc độ hành trình 22 hải lý/giờ, tầm hoạt động lên đến 450 hải lý và có thể mang theo 250 kg thuốc nổ. Mặc dù tàu tên lửa Ivanovets đã kích hoạt tổ hợp phòng thủ tầm gần AK-630M trên tàu; song, không thể tiêu diệt MAGURA V5 do chúng có số lượng lớn và liên tục di chuyển theo hình dích dắc để tránh đạn. Điều này cho thấy, đối phó với USV cảm tử là một thách thức lớn đối với tàu mặt nước chiến đấu.

Hai là, sử dụng nhiều đợt sóng tiến công bằng USV hoặc kết hợp USV với UAV tiến công nhằm gây quá tải hệ thống phòng thủ của tàu mặt nước chiến đấu.

Với thủ đoạn này, các USV thực hiện các đợt sóng tiến công ban đầu là các USV rẻ tiền, không mang theo thuốc nổ, tiếp cận tàu mặt nước chiến đấu từ nhiều hướng để thu hút và làm cạn kiệt hỏa lực phòng vệ của tàu, lượt sóng tiếp theo sẽ là các USV mang theo thuốc nổ lớn hơn, tiếp cận tàu từ nhiều hướng để tiến công tàu khi con tàu đã hết đạn hoặc khi nó đang nạp đạn. Nếu kết hợp USV với UAV thì các UAV làm nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu và thu hút hỏa lực phòng vệ của tàu mặt nước chiến đấu, tạo điều kiện cho USV tiến công trực tiếp vào con tàu này. Mặc dù tàu mặt nước chiến đấu được trang bị các loại ra-đa hiện đại, có thể tìm kiếm và theo dõi mục tiêu gần như liên tục trong mặt quạt 360 độ, những hệ thống này cũng có thể bị áp đảo bởi chiến thuật bầy đàn UAV; đồng thời, lực lượng phòng thủ của tàu cũng như thủy thủ đoàn chắc chắn cũng bị căng thẳng trước sự quấy nhiễu của bầy đàn UAV đối phương. Đây là thời điểm để các USV cảm tử bí mật tiếp cận, tiến công tàu mặt nước chiến đấu.

Ba là, sử dụng USV cảm tử để thu hút hỏa lực phòng thủ của tàu mặt nước chiến đấu, tạo điều kiện cho các lực lượng khác tiến công tàu.

Đây là thủ đoạn được sử dụng phổ biến trên Biển Đen và Biển Đỏ trong thời gian qua. USV cảm tử chỉ đóng vai trò thu hút hỏa lực phòng vệ của tàu mặt nước chiến đấu, còn các lực lượng tiến công khác sẽ tiến công con tàu này. Ví dụ, ngày 6-3-2024, lực lượng Houthi đã sử dụng 03 USV cảm tử và 01 tên lửa bờ tiến công tàu khu trục USS Carney của Mỹ trên Biển Đỏ. Cuộc tiến công đã thất bại, tất cả USV và tên lửa bờ đều bị tàu khu trục USS Carney bắn hạ. Tuy nhiên, thủ đoạn tiến công kết hợp giữa USV và tên lửa bờ gây ra mối đe dọa lớn cho tàu mặt nước chiến đấu trên biển. Trên Biển Đen, Ukraine đã từng thành công khi sử dụng cùng lúc nhiều UAV để thu hút hệ thống phòng thủ của tàu tuần dương Moskva, cho phép hai tên lửa hành trình chống hạm Neptune tiến công đánh chìm con tàu này. Trong tương lai, đối phó với các đợt tiến công kết hợp của USV cảm tử, UAV và tên lửa bờ sẽ là một thách thức lớn đối với tàu mặt nước chiến đấu trên biển.

Từ đặc điểm và thủ đoạn tiến công tàu mặt nước chiến đấu trên biển của USV cảm tử đã phân tích ở trên và qua nghiên cứu thực tiễn các cuộc xung đột trên biển trong thời gian qua, có thể rút ra một số biện pháp đối phó với USV cảm tử sau:

Thứ nhất, tổ chức hệ thống trinh sát quan sát liên tục và nhiều lớp.

Trinh sát, phát hiện USV là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động chống USV cảm tử, giúp cho tàu mặt nước chiến đấu không bị bất ngờ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống. Vì các USV cảm tử có kích thước nhỏ, hòa lẫn với môi trường nước biển, chúng có thể xuất hiện rất nhanh, bất ngờ, tiếp cận tàu mặt nước chiến đấu trên nhiều hướng. Thực tiễn các cuộc tiến công bằng USV cảm tử trên Biển Đen cho thấy, các tàu mặt nước chiến đấu của Nga cơ bản bị tập kích bất ngờ và chỉ phản ứng khi các USV cảm tử của Ukraine đã áp sát ở khoảng cách nguy hiểm. Để trinh sát, phát hiện kịp thời các USV cảm tử, cần phải bố trí lực lượng trinh sát nhiều lớp, bảo đảm có đủ khả năng phát hiện, theo dõi nhiều USV trên biển trong cùng một thời điểm. Vì việc phát hiện USV cảm tử bằng mắt thường rất khó khăn; do đó, cần phải kết hợp chặt chẽ các phương tiện quan sát, như: Vô tuyến, quang điện tử, ảnh nhiệt, cảm biến laser... giúp quan sát, phát hiện và bắt bám mục tiêu cả ngày lẫn đêm.

Thứ hai, sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử để vô hiệu hóa USV.

Các USV thường được điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến, vệ tinh (GPS), đường truyền băng rộng, cảm biến (radar, sonar, GPS, camera EO/IR) và có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để hoạt động. Do đó, cần tiến hành các biện pháp tác chiến điện tử nhằm vô hiệu hóa hoặc chiếm đoạt quyền điều khiển USV. Các biện pháp tác chiến điện tử phổ biến hiện nay là gây nhiễu tín hiệu hoặc tạo ra các tín hiệu giả để đánh lừa USV; phát năng lượng gây nhiễu để làm mù các cảm biến của USV, khiến nó không thể phát hiện và bám bắt mục tiêu; chiếm quyền điều khiển các đường truyền chỉ huy - kiểm soát bằng cách đưa vào các gói dữ liệu độc hại; sử dụng mồi bẫy để đánh lừa hệ thống bắt, bám mục tiêu của USV.

Thứ ba, tổ chức hỏa lực tiêu diệt kết hợp cơ động chiến thuật né tránh USV cảm tử.

Khi phát hiện USV địch, cần sử dụng các loại hỏa lực của tàu, đặc biệt là các loại pháo có tốc độ bắn nhanh để tiêu diệt; đồng thời, kết hợp cơ động chiến thuật để né tránh USV cảm tử. Các loại USV cảm tử hiện hành thường có tốc độ khoảng 25 đến 30 hải lý/giờ và có thể tăng tốc tối đa lên đến khoảng 40 hải lý/giờ. Trên vùng biển rộng, nếu tàu mặt nước chiến đấu có thể tăng tốc độ lên trên 30 hải lý/giờ, thì một USV cảm tử với vận tốc 40 hải lý/giờ sẽ mất hơn 3 phút để có thể đuổi kịp con tàu này, nếu khoảng cách ban đầu giữa USV và tàu mặt nước chiến đấu là 1km. Khoảng thời gian này có thể giúp thủy thủ đoàn có đủ thời gian để bắn hạ USV. Ngoài ra, khi tàu mặt nước chiến đấu tăng tốc, sẽ tạo ra vệt sóng lớn phía đuôi tàu, sóng này có thể tràn qua mạn USV cảm tử, gây hư hỏng hoặc làm mất phương hướng của USV.

Thứ tư, tổ chức phòng vệ theo đội hình tàu mặt nước (nếu các tàu mặt nước hoạt động theo đội hình trên biển).

Thực tiễn xung đột trên Biển Đen cho thấy, các cuộc tiến công bằng USV cảm tử của

Ukraine đạt hiệu quả cao chủ yếu khi mục tiêu là những tàu mặt nước chiến đấu của Nga di chuyển độc lập, thiếu sự yểm trợ của các tàu hoạt động lân cận. Điều này khẳng định rằng, hoạt động đơn lẻ khiến tàu chiến dễ bị áp đảo; đặc biệt, trong các cuộc tiến công bày đàn, khi nhiều USV cảm tử đồng loạt tiếp cận từ nhiều hướng với tốc độ cao. Do vậy, việc tổ chức hoạt động theo đội hình chặt chẽ là biện pháp mang tính chiến thuật quan trọng. Khi hình thành đội hình, các tàu mặt nước chiến đấu có thể hỗ trợ phòng vệ trực tiếp cho nhau bằng cách phân chia mặt quạt quan sát, phối hợp khai thác cảm biến; đồng thời, tạo ra lớp hỏa lực đan xen từ nhiều hướng. Điều này không chỉ giúp phát hiện sớm USV nhờ mạng lưới cảm biến hợp nhất, mà còn giúp phân chia mục tiêu cho các hệ thống phòng thủ trên từng tàu. Trong trường hợp đối phương tiến hành tiến công bày đàn, việc có nhiều tàu cùng tham gia đánh chặn USV sẽ giúp ngăn chặn tình trạng một tàu đơn lẻ bị “quá tải”. Ngoài ra, các tàu hộ tống nhỏ hơn trong đội hình có thể đảm nhiệm nhiệm vụ sục sạo, giám sát tầm gần hoặc đánh chặn mục tiêu nhỏ, tốc độ cao, giúp tàu chủ lực tập trung vào quan sát tầm xa và ứng phó với các mối đe dọa từ các loại vũ khí tiến công khác.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biện pháp này, trong những năm gần đây, Hải quân NATO đã liên tục tổ chức diễn tập trên biển Baltic nhằm thử nghiệm và hoàn thiện các chiến thuật phòng thủ theo đội hình tàu mặt nước trước mối đe dọa của USV cảm tử. Các cuộc diễn tập tập trung vào việc phối hợp nhiều tàu chiến trong việc chia sẻ dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, luyện tập quy trình phân chia mục tiêu tự động giữa các tàu và đánh giá hiệu quả của các đội hình khác nhau khi đối phó USV cảm tử tiến công từ nhiều hướng. Kết quả bước đầu cho thấy, mô hình phòng vệ theo đội hình không chỉ tăng cường đáng kể khả năng bảo tồn của từng tàu, mà còn củng cố năng lực phòng thủ tập thể của cả biên đội trước các cuộc tiến công bởi USV cảm tử.

Thứ năm, tăng cường huấn luyện.

Đây là biện pháp có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao khả năng phòng vệ của các tàu mặt nước trước mối đe dọa ngày càng phức tạp từ USV cảm tử. Hiện nay, hầu hết tàu chiến đều được trang bị nhiều khí tài hiện đại, như: Trạm điều khiển vũ khí từ xa, hệ thống phòng vệ tầm gần, radar tác chiến đa năng và các cảm biến quang - điện tử. Tuy nhiên, hiệu quả của những trang bị này phụ thuộc rất lớn vào trình độ, kỹ năng và khả năng phối hợp của cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Do đó, cán bộ, chiến sĩ trên tàu cần được huấn luyện thường xuyên, bài bản và sát thực tế chiến đấu. Nội dung huấn luyện không chỉ dừng lại ở việc nắm vững tính năng, quy trình vận hành và chế độ sử dụng của từng loại vũ khí, cảm biến, mà còn phải bao gồm các tình huống mô phỏng tác chiến với USV cảm tử ở nhiều điều kiện thời tiết, ánh sáng và môi trường biển khác nhau. Trong quá trình huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ phải rèn luyện khả năng duy trì cảnh giới liên tục, kết hợp linh hoạt giữa quan sát bằng mắt thường với việc khai thác tối đa hiệu quả của radar, camera nhiệt, thiết bị phát hiện mục tiêu nhỏ và các hệ thống hỗ trợ nhận dạng tự động. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến kỹ năng ra quyết định nhanh, phân công hiệp đồng giữa các vị trí chiến đấu và khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các loại vũ khí. Khi phát hiện dấu hiệu bị USV cảm tử tiếp cận, kíp chiến đấu phải triển khai quy trình báo động, kích hoạt hệ

thống phòng thủ và sử dụng loại vũ khí hiệu quả nhất để phát hiện, khóa mục tiêu và tiêu diệt USV từ khoảng cách an toàn.

Hiện nay, với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, USV cảm tử đang được phát triển mạnh mẽ cả về tính năng kỹ, chiến thuật và khả năng chiến đấu. Hình thức chiến thuật và thủ đoạn chiến đấu của USV cảm tử sẽ tiếp tục được phát triển. Hải quân ta cần xác định rõ những mối đe dọa tiềm ẩn mà USV cảm tử của đối phương có thể gây ra đối với tàu mặt nước chiến đấu để có các biện pháp phòng, chống hiệu quả, bảo vệ an toàn cho tàu mặt nước chiến đấu trong tác chiến trên biển.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Defending Against USV Attacks, Ocean New and Technology, 4-2025.
2. How the U.S. Navy Is Training Sailors to Counter Drone-Ship Threats and Build Its Own, the Defense Watch, 8-2025.
3. How to Combat USVs [Uncrewed Surface Vessels]/Naval Drones? Battle Machine, 3-2024 ••